[19]中华人民共和国专利局

[11]授权公告号

CN 1023135C

[12] 发明专利说明书

[21] 专利号 ZL 90101544

[51]Int.Cl[5]

D01D 4/02

[45]授权公告日 1993 年 12 月 15 日

[24]颁证日 93.10.3

[21]申请号 90101544.X

[22]申请日 90.3.17

[30]优先权

[32]89.3.17 [33]EP [31]89730077.8

[73]专利权人 卡尔费沙工业设备公司

地 址 联邦德国柏林

[72]发明人 克劳斯·施罗德

[74]专利代理机构 中国专利代理(香港)有限公司

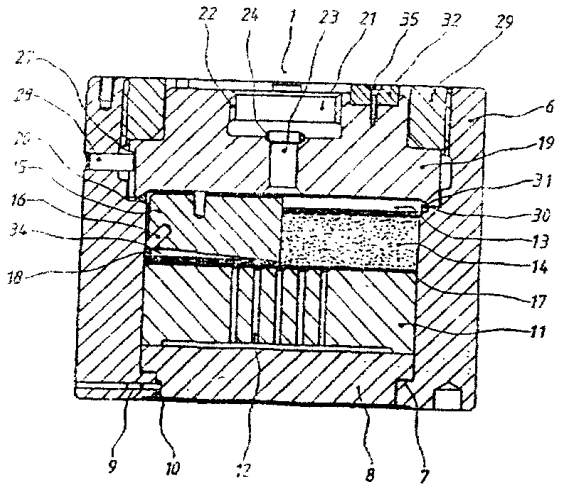
代理人 章社杲

说明书页数: 附图页数:

[54]发明名称 用于热塑性熔体纺丝的装置

[57]摘要

用于热塑性熔体纺丝的装置，带有纺丝头和连接在该纺丝头下游的后加热器，以及随后的吹风装置，纺丝头包括装有熔体管道的泵体，和容纳在加热箱中的纺丝组件。纺丝组件通过连接件旋紧在泵部分上，并且该组件包括容纳在箱体中的喷丝板、支撑板、和过滤装置，带有熔体通道的压板装在箱体中的台阶上，并与该过滤装置有一定距离，该压板通过带有外螺纹并旋紧在箱体中的卡圈固定，该压板还具有带内螺纹的接合孔，该接合孔可被旋在带外螺纹的连接件台肩上。



权　利　要　求　书

1．带有一个纺丝头的用于热塑性熔体纺丝的装置包括：一个装有熔体管道的泵体和一个容纳在加热箱中的纺丝组件，该纺丝组件通过连接件旋紧在该泵部分上，并具有容纳在一个箱体中的一个喷丝板、一个支撑板、和一个过滤装置，一个带有熔体通道的压板，位于与所述过滤装置有一定距离的位置上，并通过带有外螺纹并旋在所述箱体（6）上的卡圈（20）固定着，该压板（19）具有一个带内螺纹的接合孔（21），并可被旋紧到连接件（26）的带有外螺纹的台肩（33）上，一个后加热器装在该纺丝头的下游处，其下还有一个吹风装置，其特征在于，所述压板（19）设在箱体（6）的台阶（20）上，而环形密封件（31）插在箱体（6）和压板（19）之间过渡部分的内圆周表面上。

2．如权利要求1所述的装置，其特征在于，所述压板（19）上的熔体通道（23）通向接合孔（21），连接件（26）上的伸入压板（19）上熔体通道（23）的部份，也具有一个熔体通道，并且在这些熔体通道的连接点处，装有圆环形密封件或密封部件（24），该密封件或密封部件（24）位于接合孔（24）的底部，并围绕着熔体通道（23）的整个圆周。

3．如权利要求1或2所述的装置，其特征在于，所述压板（19）的表面嵌有调节弹簧（32），该调节弹簧（32）凸出所说表面，并被用作一个安装在连接件（26）上的销的限位器，用来固定喷丝板（8）上的孔的分布相对于吹气装置吹气方向的位置。

4．如权利要求1　　所述的装置，其特征在于，过滤装置

（13）由一砂滤器（14）或金属粉末过滤器构成，或带有金属织物或金属线网。

5．如权利要求1　所述的装置，其特征在于，在筛网上方空间内装有一个移动部件（15），压板（19）、箱体（6）、和支撑板（11）之间的间隙由移动部件（15）中的销（16）来调节。

说　　明　　书

用于热塑性熔体纺丝的装置

本发明涉及一种用于热塑性熔体纺丝的装置。所述的带有一个纺丝头的用于热塑性熔体纺丝的装置，包括：一个装有熔体管道的泵体和一个容纳在加热箱中的纺丝组件，该纺丝组件通过连接件旋紧在该泵部分上，并具有容纳在一个箱体中的一个喷丝板、一个支撑板和一个过滤装置，一个带有熔体通道的压板位于与所述过滤装置有一定距离的位置上，一个后加热器装在所述纺丝头的下游处，其下还有一个吹风装置。

US--2879543 公开了一种纺丝头装置，该装置用于在非常低的低压和低温条件下工作，其基本特征是引导纺丝熔体从一分配器中流向过滤器并由此流向几个纺丝头。该装置需用压板压紧密封环。这就需要在压板和过滤器之间的空间内限定准确的熔体空间。因此该装置的装配与调整工艺复杂,操作困难。

从DE—OS 3818017 中，人们可知一种用于热塑性熔体纺丝的纺丝头，它包括带一个泵体和一个喷丝头顶部的固定的加热箱体，其内装有一个可拆卸的纺丝组件。所述泵体上有一个熔体管道部分，一个带外螺纹的连接柱塞便旋紧固定在该管道部分上。所述喷丝头顶部具有内螺纹，因此它可旋紧在该连接柱塞上。在所述喷丝头顶部内，装有一个喷丝帽或喷丝板、一个压力分配板、容纳在其中的一个过滤器组件、一个圆盘形金属隔板、和一个松散地嵌入的密封活塞。为进行装配，首先要将这些部件插入所述喷丝头顶部内，然后，将该喷丝

头顶部旋紧到所述连接柱塞上。在所述密封活塞和所述连接柱塞之间，装有一个环形密封件或密封组件，用来密封连接柱塞和密封活塞内熔体通道的连接点。这种已知的装置具有这样的缺点，即这些独立的部件都松散地插在喷丝头顶部中，因此在装配或调整过程中，它们可能会脱落，或可能会改变它们的位置。比如，当采取最大限度的保护措施时，这种已知纺丝头只能使用砂滤器。这种已知装置也不适合于高压力和大直径的条件，因为在这种情况下，把喷丝头顶部旋到连接柱塞上所需的旋紧力将非常大。在高压条件下，所述圆盘形金属隔板的边缘会变得不密封，因此，熔体便会被挤入不正确的区域。

在上述现有技术的基础上，本发明所面临的问题是提供一个用于热塑性熔体纺丝的装置，它也适合于在非常高的压力下和大直径的条件下工作，它具有简单的结构，并容易安装，同时可以简单地、低成本地进行制造。

按照本发明，这一问题通过本发明装置的结构特征而得到解决，按照本发明的用于热塑性熔体纺丝的装置，其特征在于，所述压板设在箱体的台阶上，并通过带有外螺纹并旋在所述箱体上的卡圈固定着，所述压板具有一个带内螺纹的接合孔，并可被旋紧到连接件的带有外螺纹的台肩上。

由于所述压板或压力部件装在箱体内侧的一个台阶上，并由一个带外螺纹的、旋紧在所说箱体上的卡圈来固定，因此，在纺丝生产中产生的大部分压力都将由纺丝组件所吸收。通过采用在该压板上设置可旋到该连接件的台肩上的内螺纹，这样的保护措施，使旋紧力相对较小，而且能够不困难地制造和使用大直径的纺丝组件。由于所述纺丝组件为一种封闭单元式结构，故大大方便了安装工作。

本发明的进一步的发展和改进可通过下列特征来实现。

按照本发明的用于热塑性熔体纺丝的装置，其特征还包括：

1．所述压板上的熔体通道通向接合孔，连接件上的伸入压板上熔体通道的部份，也具有一个熔体通道，并且在这些熔体通道的连接点处，装有圆环形密封件或密封部件，该密封件或密封部件位于接合孔的底部，并围绕着熔体通道的整个圆周。

2．所述环形密封件插在箱体和压板之间过渡部分的内圆周表面上。

3．所述压板的表面嵌有调节弹簧，该调节弹簧凸出所说表面，并被用作一个安装在连接件上的销的限位器，用来固定喷丝板上孔的分布相对于吹气装置吹气方向的位置。

4．所述过滤装置由一砂滤器或金属粉末过滤器构成，或带有金属织物或金属线网。

5．所述装置装有一个移动部件，在压板、箱体、和支撑板之间的间隙，由移动部件中的销来调节。

在箱体和压板之间过渡区域的内圆周面上，嵌有一环形密封件，它在熔体的压力下，会被挤入该内圆周面上制有的槽内，从而可靠地密封住该过渡区域。

通过采取安装一个调节弹簧的保护措施，其中弹簧被旋紧在压板上表面的一个凹陷中，这样，便可构成一个限位器，它可以简单的方式，精确地调节喷丝板的喷丝孔型相对于吹风喷嘴的位置。

下面将参照附图，更详细地说明本发明的实施例，在附图中：

图1为本发明装置中的纺丝组件的紧固部分的局部剖视图。

图2为本发明装置中的纺丝组件的紧固部分的局部剖视图。

如图1所示的纺丝组件1是纺丝头的一个部分，它用来在纱线工

业的生产过程中，压出或挤出热塑性熔体。如图2所示，该纺丝组件1通过一个熔体管道2与一个泵部分3相连接，该纺丝组件1被装在一个与外界绝热的加热箱体4中。按照常规，一个后加热器5连接到该纺丝头上，并加热从纺丝组件1的喷丝头喷出的丝线，因此，这些丝线不会太突然地冷却。在该后加热器5的下方，安装有一个吹风装置，它利用吹送的气流冷却所说丝线。

图1所示的纺丝组件1包括一个箱体，比如说，一个圆筒形箱体6。在该箱体6内的圆环形台肩7上，装有一个喷丝板8，它具有一个板形结构及许多并列的孔。该喷丝板8上孔的孔的分布最好设置成这样，即可使来自吹风装置的气流能够作用到所有的丝线。为防止喷丝板8的不希望的旋转，在箱体6中插有一个销9，该销9与喷丝板8的垂直槽10相啮合。在该喷丝板8上，连接有支撑板11，其上设有许多通孔12，用来通过熔体。

在该支撑板11的上方，设有一个过滤装置13，图1示出了两种可能的过滤型式。在图的右半部，表示了一个松散材料过滤器14比如可以是由石英砂或金属粉末制成的过滤器。该松散材料由一层筛或筛网约束在该支撑板上，该筛或筛网也可具有过滤作用。在左边部分，过滤作用由过滤装置13来实现，该过滤装置13由层叠的金属织物或金属线网34构成。一个开口弹簧环18把各层筛网压向支撑板11。与筛网垫圈型过滤器相比，即与外侧靠紧一块金属板并以此与该金属板固定在一起的那种多层筛网过滤装置相比，这种设置具有在洗涤后，筛网可重复使用的优点，而且其成本也不高。

为了同时获得松散材料过滤和筛网过滤这两种可能的过滤效果，在图1的左半部分，在筛网上方空间内，安装有一个移动部件15，

该移动部件15必须留出一个预定的间隙，用来通过熔体，为此，销16插入所说部件15，该些销16把该部件15固定住，使其距外围表面有一清晰、确定的距离。

与筛网过滤器相比，松散材料过滤器的优点在于，它具有较大的容纳待过滤物质的储备容积，在剪切作用下，它还可带来比筛网过滤器更好的过滤均匀的效果，而对筛网过滤器来说，则需要许多层的筛网来达到同一效果。然而，处理砂或金属粉末却比处理筛网要困难得多。

在该过滤器上方，装有一个压板19，它座落在箱体6内圆周上的一个圆环形台阶20上。在该压板19上，从其上表面向下开有一个接合孔21，该接合孔21中有内螺纹22。该内螺纹具有可起到自锁顶螺纹的作用的较大螺距或较大螺纹间距。在该压板19的中部设有一个熔体通道23，它通向接合孔21。在该开口区域，嵌有一个环形密封件或密封部件24，用来密封压板19与连接件26间的连接点，其中连接件26是由螺钉25固定到泵部分3上的（见图2）。为了把压板19的相应部分固定到箱体6上，在压板19上横向设有一个垂直槽27，一个穿入箱体6的销28顶在该槽27上。

在箱体6的上部具有内螺纹，一个带有外螺纹的卡圈29旋紧于其上，该卡圈29以可重现的精确方式，把箱体6中的所有部件都固定起来，并因此可把纺丝组件组装成为一个独立的装置。

在压板19和箱体6之间的过渡点上，开有一个槽30，在该槽30中，嵌有一个环形密封件31，该密封件31也在卡圈29的可重现的精确力作用下被固定着。

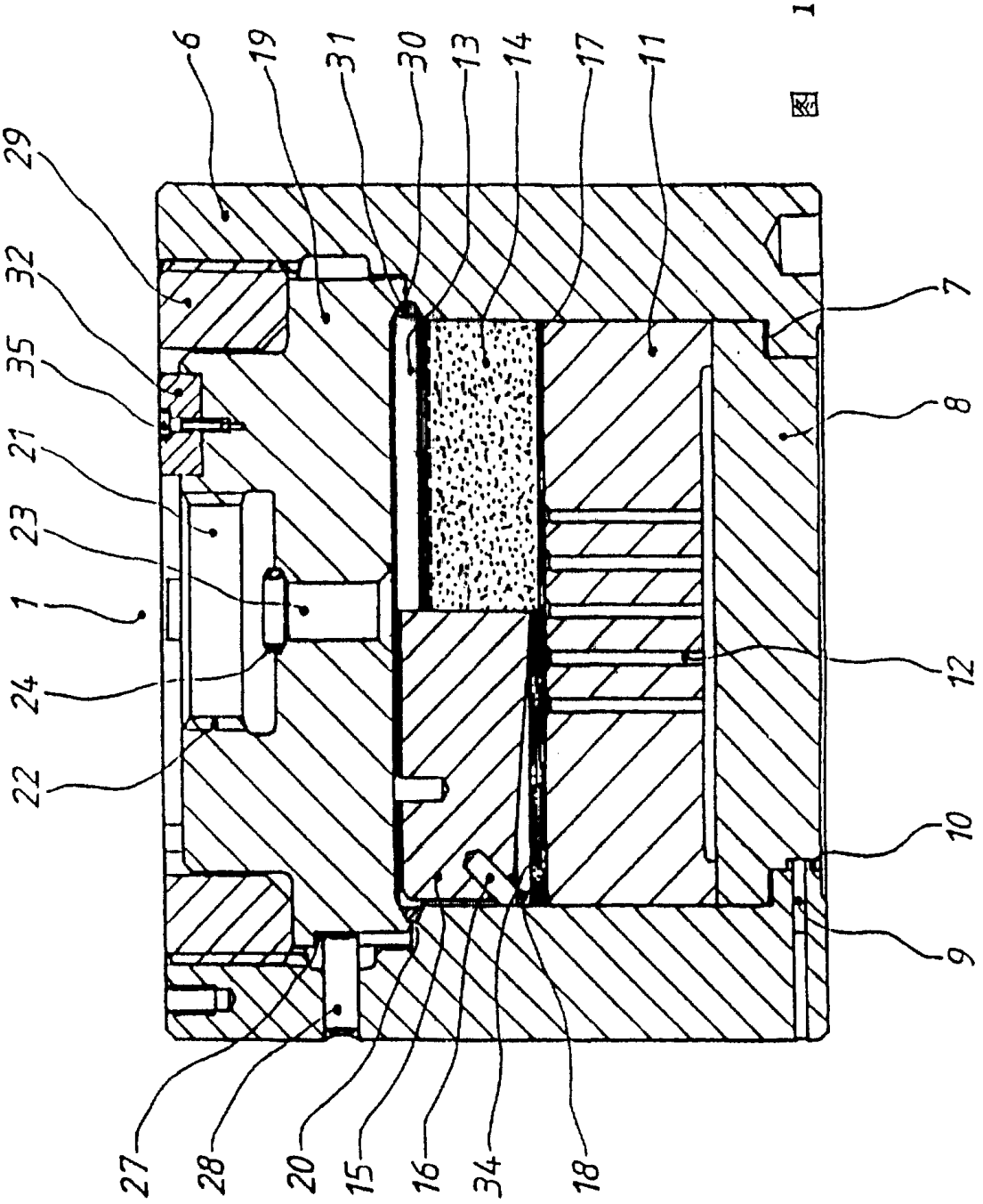
在压板19的上表面，设有一个凹陷区，其中，由螺钉35固定

嵌着一个调节弹簧32，该弹簧32被用作一个限位器，用来在考虑到喷丝板8的孔型的同时，获得相对于吹风装置喷出气流的精确定位。

为了组装该纺丝组件1，将各个部件，如喷丝板8、支撑板11、过滤装置13、及环形密封件31插入箱体6，并将压板19与台阶20相衔接。然后，将卡圈29旋入箱体6中。参照图2，接下来将压板19上的内螺纹22旋紧在连接件26的台肩33上的外螺纹上，在该连接件26上，安装有一个未图示出的销，它相对于连接件26装在纺丝组件1的末端，用于与调节弹簧32相啮合，并预定纺丝组件1和连接件26的相互位置关系，一个熔体通道36设置在连接件的中央，密封件24密封着该连接点。

当该纺丝组件处于工作状态时，其中的压力全部被吸收，因为卡圈29可承受这一压力，由于在熔体的压力下，密封件31被挤入槽30，因此，同时还获得了环形密封件31的密封作用的改进。

专利号 90 1 01544
Int. Cl.[5] D01D 4/02
授权公告日 1993年12月15日



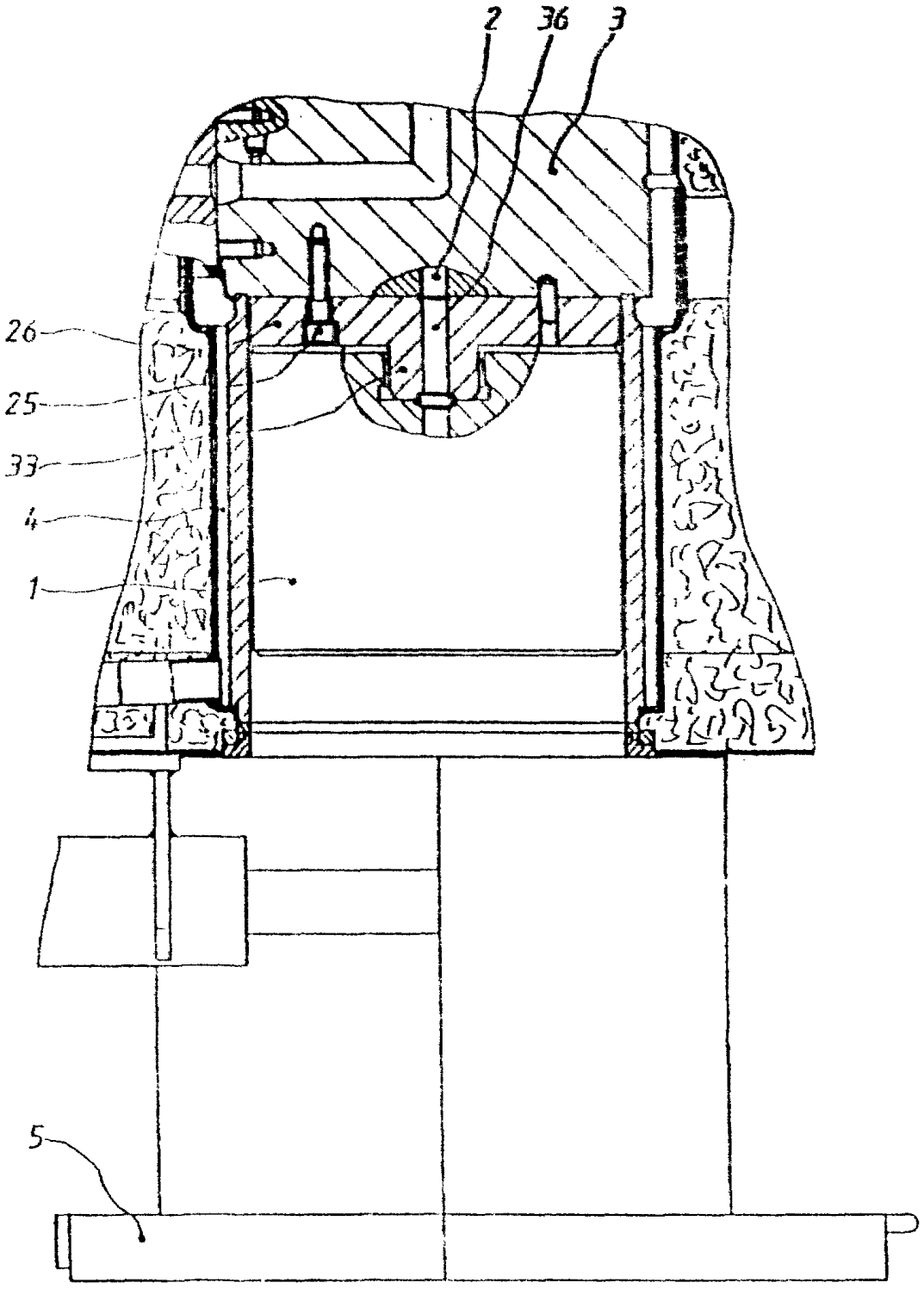


图 2